Лабораторная работа №1

Анализ предметной области

GitHub Repo:

https://github.com/danrunkovich/data_bases_labs.git

Бизнес-правила и ограничения:

1. Договор, заключенный между партнером и сетью “Заберите завтра”, определяет тарифы, сроки хранения, допустимые размеры отправлений, правила возврата
2. Один заказ партнера может состоять из нескольких грузовых мест
3. Каждое место имеет штрих-код и физ. параметры
4. Части одного заказа могут поступить в пункт в разное время
5. Передача отправлений между сортировочным узлом и пунктом выдачи оформляется реестром
6. Один курьерский рейс может содержать несколько реестров и несколько пунктов
7. Недостача, лишнее место или повреждение фиксируются актом расхождения
8. Акт расхождения не меняет исходный реестр
9. В пункте место размещается в ячейке или зоне хранения
10. Для размещения задаются период и сотрудник
11. Одновременно одно место может иметь только одно активное размещение
12. При размещении должны учитываться соответствия размещаемого и ограничений с вместимостью места
13. Перемещение между ячейками оформляется новым периодом, не заменой старого значения
14. Срок хранения начинается после отправления получателю уведомления
15. Выдача фиксирует получателя, дату и перечень фактически выданных мест
16. Допускается частичная выдача, если это разрешено партнёром
17. Срок хранения может быть продлен отдельной операцией
18. Партнеру начисляются услуги хранения, приема, выдачи, возврата и дополнительные операции согласно действующему тарифу
19. Все id (как PK для сущностей) могут принимать любые целочисленные значения

Сущности предметной области (Entities):

- E1. Партнер
    - Организация, участвующая в совместном оказании услуг или взаиморасчетах
- E2. Договор партнера
    - Документ, определяющий условия взаимодействия сторон
- E3. Пункт выдачи
    - Пункт, в котором хранятся и выдаются отправления получателям
- E4. Место хранения
    - Конкретное место хранения объектов внутри пункта
- E5. Отправление
    - Отправление, принятое службой для перевозки и выдачи получателю
- E6. Грузовое место
    - Отдельное грузовое место, входящее в состав отправления или заявки на перевозку
- E7. Реестр передачи
    - Документ, фиксирующий передачу группы отправлений между участниками логистического процесса
- E8. Курьерский рейс
    - Рейс курьера, в рамках которого отправления доставляются в пункт выдачи и забираются из него
- E9. Операция приема
    - Операция, изменяющая финансовое или учетное состояние связанного объекта
- E10. Размещение
    - Запись, фиксирующая размещение объекта в определенном месте хранения или использования
- E11. Уведомление
    - Сообщение получателю о событии, связанном с заказом или отправлением
- E12. Выдача
    - Документ, фиксирующий передачу отправления или товара получателю
- E13. Продление хранения
    - Запись о продлении установленного срока хранения отправления в пункте выдачи
- E14. Возврат
    - Документ, фиксирующий возврат ранее приобретенного товара
- E15. Акт расхождения
    - Документ, оформляемый по результатам операции “расхождения”
- E16. Начисление партнеру
    - Финансовая запись, отражающая начисление денежных средств, комиссии, штрафа или вознаграждения
- E17. Клиент
    - Лицо, делающее заказ в сервисе сети пунктов выдач

Матрица связей сущностей

	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E16	E17
E1. Партнер	-	1:n			1:n												
E2. Договор партнера	n:1	-														1:n	
E3. Пункт выдачи			-	1:n				1:n									
E4. Место хранения			n:1	-						1:n							
E5. Отправление	n:1				-	1:n	n:1						1:n				
E6. Грузовое место					n:1	-						1:1		1:n			
E7. Реестр передачи					1:n		-	1:n	1:1							1:n	
E8. Курьерский рейс			n:1				n:1	-									
E9. Операция приема							1:1		-	1:n	1:n				1:n		
E10. Размещение				n:1					n:1	-							
E11. Уведомление									n:1		-						n:1
E12. Выдача						1:1						-					1:1
E13. Продление хранения					n:1								-				
E14. Возврат						n:1								-			n:1
E15. Акт расхождения									n:1						-		
E16. Начисление партнеру		n:1					n:1									-	
E17. Клиент											1:n	1:1		1:n			-